Fiche 8
Géométrie : Pythagore, Thalès et trigonométrie
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Théorème de Pythagore : calculer une longueur

Dans chacun des triangles rectangles suivants, calculer la longueur demandée. On donnera la valeur exacte, puis, si nécessaire, une valeur approchée au millimètre près.

1. ABC est rectangle en A, avec $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC.

2. ABC est rectangle en B, avec $BC = 7$ cm et $AC = 11$ cm. Calculer AB.

3. ABC est rectangle en C, avec $AB = \sqrt{13}$ cm et $BC = 2$ cm. Calculer AC.

4. ABC est rectangle en A, avec $BC = 10$ cm et $AB = 6$ cm. Calculer AC.

Exercice 2 • Réciproque du théorème de Pythagore

Dans chacun des cas suivants, déterminer si le triangle ABC est rectangle. Si oui, préciser en quel sommet.

1. $AB = 9$, $BC = 12$, $AC = 15$

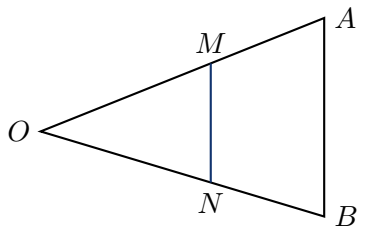
2. $AB = 7$, $BC = 10$, $AC = 5$

3. $AB = 5$, $BC = 4$, $AC = 3$

4. $AB = \sqrt{2}$, $BC = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{5}$

Exercice 3 • Théorème de Thalès : calculer des longueurs

Sur la figure ci-contre (qui n'est pas à l'échelle), les points O, M, A sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points O, N, B, et les droites (MN) et (AB) sont parallèles. On donne $OM = 3$, $MA = 2$, $AB = 7{,}5$ et $OB = 5$.



1. Calculer OA.

2. À l'aide du théorème de Thalès, calculer MN et ON.

3. Vérifier que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{ON}{OB}$.

Exercice 4 • Réciproque du théorème de Thalès

Les points E, O, A sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points F, O, B. On donne $OE = 4$, $OA = 10$, $OF = 6$ et $OB = 15$.

1. Calculer les quotients $\dfrac{OE}{OA}$ et $\dfrac{OF}{OB}$.

2. Les droites (EF) et (AB) sont-elles parallèles ? Justifier.

3. On donne de plus $EF = 5$. Calculer AB.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Trigonométrie : calculer des longueurs

Calculatrice autorisée.

On considère un triangle ABC rectangle en A, tel que $\widehat{B} = 35°$ et $BC = 10$ cm.

1. Faire une figure à main levée et placer l'angle $\widehat{B}$.
2. Exprimer AB et AC en fonction de $\cos 35°$ et de $\sin 35°$.
3. Calculer AB et AC, arrondis au millimètre.
4. Vérifier la cohérence des résultats à l'aide du théorème de Pythagore.

Exercice 6 • Trigonométrie : calculer un angle

Calculatrice autorisée.

1. Le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 6$ cm et $AB = 9$ cm. Calculer $\cos \widehat{A}$, puis une mesure de l'angle $\widehat{A}$ arrondie au degré.
2. Le triangle ABC est rectangle en B, avec $AB = 8$ cm et $BC = 5$ cm. Calculer $\tan \widehat{A}$, puis une mesure de l'angle $\widehat{A}$ arrondie au degré.
3. Le toit d'un chalet a deux pans symétriques. Sa base mesure 8 m de large et son sommet est situé 3 m au-dessus de la base. Calculer l'angle, arrondi au degré, que fait chaque pan du toit avec l'horizontale.

Exercice 7 • Valeurs remarquables

Sans calculatrice, recopier et compléter le tableau suivant. Lorsqu'une valeur n'existe pas, l'indiquer.

Angle	30°	45°	60°	90°
cosinus				
sinus				
tangente				

Exercice 8 • Problème : hauteur d'un arbre

Calculatrice autorisée.

Élisa se tient debout à 15 m du pied d'un arbre. Elle vise le sommet de l'arbre sous un angle de 42° par rapport à l'horizontale. Ses yeux sont situés à 1,60 m du sol. On suppose que le sol est horizontal et que l'arbre est vertical.

1. Faire un schéma de la situation en faisant apparaître un triangle rectangle.
2. On note h la hauteur du sommet de l'arbre au-dessus des yeux d'Élisa. Exprimer h en fonction de $\tan 42°$.
3. Calculer h, arrondie au centimètre, puis en déduire la hauteur totale de l'arbre.

poussemaths.fr

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Dans un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3$ et $AC = 4$, la longueur BC est égale à :

a. 5 **b.** 7 **c.** $\sqrt{7}$ **d.** 25

2. Dans un triangle ABC rectangle en B, $\cos \widehat{A}$ est égal à :

a. $\dfrac{AB}{BC}$ **b.** $\dfrac{AB}{AC}$ **c.** $\dfrac{BC}{AC}$ **d.** $\dfrac{AC}{AB}$

3. Dans la configuration de l'exercice 3, on suppose que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{3}{5}$ et $AB = 10$. Alors MN est égal à :

a. 6 **b.** 4 **c.** $\dfrac{10}{3}$ **d.** 15

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Dans un triangle, le plus grand côté est opposé au plus grand angle.

Affirmation 2. Si $AB^2 = BC^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en C.

Affirmation 3. Dans tout triangle ABC : $\cos \widehat{A} = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.

Affirmation 4. $\sin 30° = 0{,}5$.

poussemaths.fr